

TDD como estratégia de Qualidade - Tarefa 1

Componentes: Victor Ribeiro e Christopher Saar

REPOSITÓRIO

https://github.com/vyctor922/lartes_TDD-Salario_IA/

ATRIBUTOS DE QUALIDADE

- **Confiabilidade:** Focada na garantia de que as regras de negócio sejam atendidas sem falhas, ou seja. No ciclo *Red-Green*, a cobertura de testes valida se o código funciona conforme o esperado antes de avançar, reduzindo erros em produção.
- **Manutenibilidade:** Para atuar como um freio para a IA. Se a IA sugerir uma solução excessivamente complexa para um cálculo, os desenvolvedores intervirão na fase de refatoração objetivando a simplificação do *design* proposto, tornando o código mais fácil de entender e modificar no futuro.
- **Testabilidade:** Ideal para que as ferramentas de apoio baseadas em IA trabalhem, pois métodos pequenos e bem definidos geram sugestões de código muito mais precisas dado o escopo reduzido em seu menor grão.
- **Escalabilidade:** Para garantir a capacidade de lidar com aumento de carga de usuários ou dados sem perda de desempenho, caso necessário.

MÉTRICAS DE SOFTWARE

- **Complexidade Ciclomática:** Atuará como um "freio" para a IA, evitando que ela sugira soluções excessivamente complexas para cálculos simples. Valores altos indicam designs difíceis de manter e testar.
- **Cobertura de Código:** Utilizada como uma "métrica de calor" para evitar alucinações da IA. Garante que cada regra de negócio (como a isenção de IRRF até R\$ 2.000,00) possua um teste correspondente.
- **Tempo de Execução:** Métrica direta para confirmar se a solução proposta pela IA é performática, especialmente em funções de processamento de cálculos.
- **Blocos de Comentário por Classe/Função:** Adotada como uma métrica de legibilidade para encorajar a IA a gerar código auto documentado ou incluir explicações concisas sobre a lógica tributária aplicada.
- **Lines of Code (LOC):** Avaliação simples da extensão do código para correlação com a complexidade e o tamanho do projeto.

FERRAMENTAS DE IA UTILIZADAS

1. Gemini (Google)
2. Trae